

Казанский технологический колледж федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический
университет»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ»**

Казань, 2025

Разработанные методические указания для лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы и среды» содержат сведения о работе с современными операционными системами и средами.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 09.02.07 «Информационные системы и программирование».

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Операционные системы и среды» являются:

- управлять параметрами загрузки операционной системы;
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей;
- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.

Знать:

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;
- архитектуры современных операционных систем;
- особенности построения и функционирования семейств операционных систем «Unix» и «Windows»;
- принципы управления ресурсами в операционной системе;
- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.

Содержание дисциплины из вариативной части направлено на формирование следующих результатов:

уметь:

- использовать сервисные программы поддержки интерфейсов;
- настраивать операционную систему;
- работать со встроенными приложениями;

Знать:

- интерфейс пользователя;
- операционное окружение;

- обработка прерываний.

2. МЕТОДЫ И ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Процесс изучения дисциплины «Операционные системы и среды» направлен на формирование следующих компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Операционные системы и среды» относится к циклу Б1.Б (базовые дисциплины). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: Математика; Информатика; Дискретная математика.

Дисциплина «Операционные системы и среды» определяет теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент способен

приступить к выполнению дипломной работы (проекта) на высоком профессиональном уровне и в соответствии с международными стандартами.

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум дисциплины "Операционные системы и среды" позволяет получить практические навыки использования изучаемых структур данных и эффективных алгоритмов решения различных задач.

4.1 Порядок выполнения лабораторных работ

Каждая лабораторная работа будет выдана в день проведения занятия и должна быть выполнена в указанные сроки.

При выполнении каждой лабораторной работы составляется отчет, который содержит:

1. Фамилия И.О. и номер группы студента
2. Номер, название и цель работы.
3. Выполненное задание. С этой целью каждый пункт сопровождается снимками экрана (можно несколько пунктов сразу отобразить на одном списке), описанием своих действий.
4. Ответы на контрольные вопросы

Отчет сохраняется под именем «Фамилия_номер.группы_номер.лаб.» и размещается в виртуальной среде образования, указанной преподавателем.

Если отчет не будет выполнен в указанные сроки, то по лабораторной работе в журнал выставляется оценка 2 («неудовлетворительно»), которую можно будет исправить максимум на 3.

5. КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

«Отлично» - Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно, показал необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки. Отчёт оформлен аккуратно, в соответствии с методическим пособием.

«Хорошо» - Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, отчёт с небольшими недочетами. Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допущены неточности и небрежность в оформлении работы (отчета).

«Удовлетворительно» - Лабораторная работа выполнена с задержкой, отчет с недочетами. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний.

«Неудовлетворительно» - Лабораторная работа не выполнена, отчет не предоставлен. Результаты, полученные обучающимся, не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое понимание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней помощи. Лабораторная работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют необходимые для проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки.

Срок выполнения

Во время данной и следующей пары - на «отлично» - при условии правильного выполнения всех заданий и ответов на контрольные вопросы, на «хорошо» - при наличии ошибок

На третью пару - на «хорошо» - при условии правильного выполнения всех заданий и ответов на вопросы, на «удовлетворительно» - при наличии ошибок

До четвертой пары - Выставляется оценка «удовлетворительно», после заданного срока выставляется оценка «неудовлетворительно», которую можно будет исправить до экзамена на «удовлетворительно», выполнив работу и разместив ее в виртуальной среде образования (о чем следует предупредить преподавателя)

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Операционные системы, среды и оболочки» используется следующее программное обеспечение:

- a. Microsoft Windows 7 Профессиональная (лицензия 1204031219 подписка Microsoft Imagine)
- b. Microsoft Windows 10 (лицензия 1204031219 подписка Microsoft Imagine)
- c. Ubuntu 18.04 (без договора, свободно распространяемое ПО)
- d. Debian 8 (без договора, свободно распространяемое ПО)

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении по дисциплине «Операционные системы и среды», являются: технологии активного и интерактивного обучения (разбор конкретных ситуаций, просмотр и обсуждение видеопрезентаций, индивидуальная работа и работа в малых группах; технологии проблемного обучения (практические задания и вопросы проблемного характера).